

Manual de Laboratorio de Matemáticas

Grado en Ingeniería Matemática

Borrador docente

Curso 2026/27

Propósito del manual

Este manual acompaña la asignatura *Laboratorio de Matemáticas*, de primer curso del Grado en Ingeniería Matemática. La asignatura tiene 6 ECTS, 15 horas de clase magistral y 45 horas de prácticas presenciales. Su finalidad es introducir el uso de herramientas computacionales para resolver, documentar y comunicar problemas matemáticos.

El enfoque principal del manual es el ecosistema R: programación básica, cálculo numérico elemental, tratamiento de datos, representación gráfica y modelización estadística inicial. La edición científica se trabaja con LaTeX, y los cuadernos reproducibles se presentan mediante Markdown, R Markdown o Quarto.

Cómo usar este documento

Cada bloque combina una parte conceptual breve con ejemplos reproducibles y una práctica de laboratorio. Las prácticas están pensadas para sesiones de 3 horas. El manual puede adaptarse a grupos con distinto nivel inicial ampliando o reduciendo los apartados marcados como extensión.

Convenciones

- El símbolo `>` identifica comandos ejecutados en la consola de R.
- Los fragmentos de código se pueden copiar en un script `.R`, salvo que se indique otra cosa.
- Las entregas prácticas deben incluir código, resultados y una explicación breve de las decisiones tomadas.
- Las soluciones no se valoran solo por dar un número correcto: importan la organización del proyecto, la claridad del código y la interpretación matemática.

Índice general

1. Organización de la asignatura	1
1.1. Resultados de aprendizaje	1
1.2. Distribución temporal	1
1.3. Criterios de evaluación recomendados	2
2. Entorno de trabajo	3
2.1. R, RStudio y proyectos	3
2.2. Primeros comandos	3
2.3. Ayuda integrada	3
3. Objetos, tipos de datos y expresiones	5
3.1. Objetos y asignación	5
3.2. Tipos básicos	5
3.3. Errores de redondeo	5
4. Funciones	6
4.1. Funciones predefinidas	6
4.2. Funciones propias	6
4.3. Ejemplo: distancia euclídea	6
5. Control de flujo	7
5.1. Condicionales	7
5.2. Bucles	7
5.3. Ejemplo: algoritmo de Euclides	7
6. Vectores, matrices y estructuras de datos	9
6.1. Vectores	9
6.2. Secuencias	9
6.3. Matrices	9
6.4. Tablas de datos	9
7. Representación gráfica	11
7.1. Gráficos base	11
7.2. ggplot2	11
7.3. Criterios para un buen gráfico	11
8. Cálculo numérico elemental	12
8.1. Evaluación de funciones	12
8.2. Búsqueda de raíces	12
8.3. Derivación numérica	12
8.4. Integración numérica	12

9. Simulación	14
9.1. Números pseudoaleatorios	14
9.2. Monte Carlo para estimar π	14
9.3. Error de simulación	14
10. Tratamiento de datos y estadística inicial	15
10.1. Importación de datos	15
10.2. Resumen descriptivo	15
10.3. Regresión lineal	15
11. Edición científica con LaTeX	16
11.1. Estructura mínima	16
11.2. Fórmulas	16
11.3. Tablas	16
11.4. Buenas prácticas	17
12. Markdown, R Markdown y Quarto	18
12.1. Markdown	18
12.2. Cuadernos reproducibles	18
12.3. Estructura recomendada de un informe	18
I Prácticas de laboratorio	19
13. Guía general de prácticas	20
13.1. Formato común de entrega	20
13.2. Rúbrica común	20
14. Práctica 1. Entorno de trabajo y primer proyecto	21
14.1. Actividad	21
15. Práctica 2. Cálculo elemental y precisión numérica	22
15.1. Actividad	22
16. Práctica 3. Funciones propias	23
16.1. Actividad	23
17. Práctica 4. Condicionales, bucles y algoritmos elementales	24
17.1. Actividad	24
18. Práctica 5. Vectores y matrices	25
18.1. Actividad	25
19. Práctica 6. Datos en tablas	26
19.1. Actividad	26
20. Práctica 7. Visualización de funciones y datos	27
20.1. Actividad	27
21. Práctica 8. Raíces y aproximación numérica	28
21.1. Actividad	28

22.Práctica 9. Derivación e integración numérica	29
22.1. Actividad	29
23.Práctica 10. Simulación y Monte Carlo	30
23.1. Actividad	30
24.Práctica 11. Estadística descriptiva	31
24.1. Actividad	31
25.Práctica 12. Regresión lineal	32
25.1. Actividad	32
26.Práctica 13. Documento científico en LaTeX	33
26.1. Actividad	33
27.Práctica 14. Informe reproducible con R Markdown o Quarto	34
27.1. Actividad	34
28.Práctica 15. Proyecto integrador	35
28.1. Propuesta	35
28.2. Requisitos mínimos	35
A. Referencia rápida de R	36
A.1. Objetos y operaciones	36
A.2. Funciones	36
A.3. Control de flujo	36
B. Plantilla de informe de práctica	37
C. Bibliografía inicial	38

Capítulo 1

Organización de la asignatura

1.1. Resultados de aprendizaje

Al completar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:

- utilizar R como entorno de trabajo para resolver problemas matemáticos sencillos;
- escribir programas con variables, funciones, condicionales, bucles y estructuras de datos;
- aplicar herramientas computacionales a cálculo, simulación, datos y estadística inicial;
- generar gráficos y comunicar resultados cuantitativos de forma clara;
- elaborar documentos científicos básicos en LaTeX;
- crear cuadernos reproducibles con Markdown, R Markdown o Quarto;
- organizar proyectos, scripts, datos y resultados de forma trazable.

1.2. Distribución temporal

La siguiente planificación distribuye las 15 horas magistrales y las 45 horas prácticas en 15 semanas. Cada semana contiene 1 hora magistral y 3 horas de laboratorio.

Semana	Clase magistral	Práctica de laboratorio
1	Entorno de trabajo y proyectos	Instalación, RStudio/Posit y primer proyecto
2	Objetos, tipos y expresiones	Cálculo elemental y scripts reproducibles
3	Funciones y ayuda integrada	Funciones propias y documentación mínima
4	Condicionales e iteraciones	Algoritmos elementales y comprobaciones
5	Vectores y matrices	Operaciones vectorizadas y álgebra computacional
6	Listas y tablas de datos	Importación, limpieza y exploración de datos
7	Gráficos base y <code>ggplot2</code>	Visualización de funciones y datos
8	Cálculo numérico elemental	Raíces, derivadas e integrales aproximadas

9	Simulación	Experimentos aleatorios y estimación por Monte Carlo
10	Estadística descriptiva	Resúmenes, distribuciones y comparación de grupos
11	Modelización estadística inicial	Regresión lineal e interpretación de modelos
12	LaTeX científico	Fórmulas, tablas, figuras y bibliografía
13	Markdown y cuadernos reproducibles	Informe reproducible con R Markdown o Quarto
14	Proyecto integrador	Desarrollo guiado de un informe computacional
15	Presentación y revisión	Entrega, defensa breve y mejora final

1.3. Criterios de evaluación recomendados

La guía docente permite combinar evaluación continua y examen final, cada uno con peso entre el 40 % y el 60 %. Una concreción coherente para esta asignatura es:

- Evaluación continua, 50 %: prácticas semanales, informes reproducibles, ejercicios de programación y participación técnica en laboratorio.
- Examen final, 50 %: resolución individual de problemas de programación, cálculo, análisis de datos y edición científica.

En las prácticas se recomienda valorar:

- corrección matemática y computacional;
- claridad y simplicidad del código;
- uso adecuado de funciones y estructuras de datos;
- reproducibilidad del trabajo;
- interpretación escrita de resultados;
- presentación formal del informe.

Capítulo 2

Entorno de trabajo

2.1. R, RStudio y proyectos

R es un lenguaje de programación orientado al cálculo estadístico, el análisis de datos y la representación gráfica. RStudio o Posit Desktop proporciona un entorno integrado para escribir scripts, ejecutar código, consultar ayuda, visualizar gráficos y organizar proyectos.

Un proyecto bien organizado evita pérdidas de información y facilita que otra persona pueda reproducir los resultados. Una estructura básica es:

```
laboratorio-matematicas/  
  datos/  
  scripts/  
  informes/  
  figuras/  
  README.md
```

2.2. Primeros comandos

```
2 + 3  
sqrt(2)  
sin(pi / 4)  
log(exp(1))  
  
x <- 5  
y <- 2 * x + 1  
y
```

2.3. Ayuda integrada

La ayuda de R es una herramienta de trabajo, no un recurso secundario. Algunas formas útiles de consultarla son:

```
?sqrt  
help(mean)  
example(plot)  
apropos("linear")
```


Observación

Aprender a leer documentación técnica forma parte de la asignatura. En las prácticas se debe consultar la ayuda de R antes de buscar soluciones externas.

Capítulo 3

Objetos, tipos de datos y expresiones

3.1. Objetos y asignación

Un objeto es un nombre asociado a un valor. En R se recomienda usar `<-` para asignar.

```
radio <- 3
area <- pi * radio^2
area
```

Los nombres deben ser descriptivos. `area_circulo` es preferible a `a` cuando el contexto no es inmediato.

3.2. Tipos básicos

```
entero <- 4L
real <- 4.5
texto <- "Laboratorio"
logico <- TRUE

class(entero)
class(real)
class(texto)
class(logico)
```

3.3. Errores de redondeo

Los números reales se representan de forma aproximada en el ordenador. Por ello, comparaciones aparentemente obvias pueden fallar.

```
0.1 + 0.2 == 0.3
all.equal(0.1 + 0.2, 0.3)
```

En cálculo computacional conviene distinguir igualdad matemática exacta e igualdad numérica aproximada.

Capítulo 4

Funciones

4.1. Funciones predefinidas

Una función recibe argumentos y devuelve un resultado. Algunas funciones importantes en las primeras semanas son:

- `sqrt`, `abs`, `round`
- `sin`, `cos`, `tan`
- `exp`, `log`
- `sum`, `prod`
- `mean`, `sd`, `var`
- `length`, `seq`, `rep`

4.2. Funciones propias

```
area_circulo <- function(r) {  
  pi * r^2  
}  
  
area_circulo(1)  
area_circulo(3)
```

Una función debe resolver una tarea concreta. Si una función hace demasiadas cosas, suele ser más difícil de probar y reutilizar.

4.3. Ejemplo: distancia euclídea

```
distancia <- function(x1, y1, x2, y2) {  
  sqrt((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)  
}  
  
distancia(0, 0, 3, 4)
```

Capítulo 5

Control de flujo

5.1. Condicionales

Los condicionales permiten que un programa tome decisiones.

```
clasificar_numero <- function(x) {  
  if (x > 0) {  
    "positivo"  
  } else if (x < 0) {  
    "negativo"  
  } else {  
    "cero"  
  }  
}  
  
clasificar_numero(-2)
```

5.2. Bucles

Un bucle repite una operación. En R se usan bucles `for` y `while`; también existen alternativas vectorizadas.

```
suma_cuadrados <- 0  
  
for (k in 1:10) {  
  suma_cuadrados <- suma_cuadrados + k^2  
}  
  
suma_cuadrados
```

5.3. Ejemplo: algoritmo de Euclides

```
mcd <- function(a, b) {  
  a <- abs(a)  
  b <- abs(b)  
  while (b != 0) {  
    resto <- a %% b  
    a <- b  
    b <- resto  
  }  
}
```

```
    a
}
mcd(84, 30)
```

Capítulo 6

Vectores, matrices y estructuras de datos

6.1. Vectores

El vector es una estructura central en R. Muchas operaciones se aplican elemento a elemento.

```
x <- c(1, 2, 3, 4, 5)
x^2
sum(x)
mean(x)
x[x > 3]
```

6.2. Secuencias

```
seq(0, 1, by = 0.1)
seq(0, 2*pi, length.out = 100)
rep(1, times = 5)
```

6.3. Matrices

```
A <- matrix(c(1, 2, 3, 4), nrow = 2, byrow = TRUE)
b <- c(1, 1)

A
t(A)
det(A)
solve(A, b)
```

6.4. Tablas de datos

Un `data.frame` organiza variables en columnas y observaciones en filas.

```
datos <- data.frame(
  estudiante = c("A", "B", "C", "D"),
  practica = c(7.5, 8.0, 6.5, 9.0),
```

```
examen = c(6.0, 7.0, 6.0, 8.5)
)

datos$media <- 0.5 * datos$practica + 0.5 * datos$examen
datos
```

Capítulo 7

Representación gráfica

7.1. Gráficos base

```
x <- seq(-2*pi, 2*pi, length.out = 400)
y <- sin(x)

plot(x, y, type = "l",
     main = "Función seno",
     xlab = "x", ylab = "sin(x)")
abline(h = 0, col = "gray")
```

7.2. ggplot2

El paquete `ggplot2` permite construir gráficos por capas. La idea principal es separar datos, estética y geometría.

```
# install.packages("ggplot2")
library(ggplot2)

datos <- data.frame(
  x = seq(-3, 3, length.out = 200)
)
datos$y <- dnorm(datos$x)

ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 1) +
  labs(title = "Densidad normal estándar",
       x = "x", y = "f(x)") +
  theme_minimal()
```

7.3. Criterios para un buen gráfico

- Debe responder a una pregunta concreta.
- Los ejes deben estar rotulados.
- Las unidades deben indicarse cuando existan.
- El título debe describir el contenido, no decorar.
- El gráfico debe poder interpretarse sin leer el código.

Capítulo 8

Cálculo numérico elemental

8.1. Evaluación de funciones

El ordenador permite evaluar funciones en mallas de puntos y aproximar propiedades globales.

```
f <- function(x) x^3 - x - 1
x <- seq(0, 2, length.out = 200)
y <- f(x)
plot(x, y, type = "l")
abline(h = 0, col = "gray")
```

8.2. Búsqueda de raíces

R incluye `uniroot` para encontrar una raíz en un intervalo donde la función cambia de signo.

```
f <- function(x) x^3 - x - 1
uniroot(f, interval = c(1, 2))
```

8.3. Derivación numérica

Una aproximación simple de la derivada es el cociente incremental centrado:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

```
derivada_centrada <- function(f, x, h = 1e-5) {
  (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)
}

derivada_centrada(sin, pi / 4)
cos(pi / 4)
```

8.4. Integración numérica

La regla del trapecio aproxima el área bajo una curva.

```
trapecio <- function(f, a, b, n = 1000) {  
  x <- seq(a, b, length.out = n + 1)  
  y <- f(x)  
  h <- (b - a) / n  
  h * (sum(y) - (y[1] + y[n + 1]) / 2)  
}  
  
trapecio(sin, 0, pi)
```

Capítulo 9

Simulación

9.1. Números pseudoaleatorios

La simulación usa números pseudoaleatorios. Para que un resultado sea reproducible se fija una semilla.

```
set.seed(123)
runif(5)
rnorm(5)
```

9.2. Monte Carlo para estimar π

Una forma clásica de estimar π consiste en lanzar puntos al cuadrado $[-1, 1] \times [-1, 1]$ y contar cuántos caen dentro del círculo unidad.

```
set.seed(1)
n <- 10000
x <- runif(n, -1, 1)
y <- runif(n, -1, 1)
dentro <- x^2 + y^2 <= 1
pi_estimado <- 4 * mean(dentro)
pi_estimado
```

9.3. Error de simulación

La precisión de una estimación de Monte Carlo mejora lentamente. Duplicar la precisión suele requerir multiplicar el número de simulaciones por cuatro.

Capítulo 10

Tratamiento de datos y estadística inicial

10.1. Importación de datos

El trabajo con datos requiere distinguir el archivo original, el código de limpieza y la tabla final. Los datos originales no deben modificarse manualmente.

```
# datos <- read.csv("datos/observaciones.csv")
```

10.2. Resumen descriptivo

```
set.seed(42)
notas <- data.frame(
  grupo = rep(c("A", "B"), each = 20),
  calificacion = c(rnorm(20, 6.5, 1), rnorm(20, 7.2, 1.2))
)

aggregate(calificacion ~ grupo, data = notas, mean)
aggregate(calificacion ~ grupo, data = notas, sd)
```

10.3. Regresión lineal

```
set.seed(10)
x <- 1:30
y <- 2 + 0.7 * x + rnorm(30, sd = 2)

modelo <- lm(y ~ x)
summary(modelo)
plot(x, y)
abline(modelo, col = "red")
```

La salida de un modelo no debe copiarse sin interpretación. En un informe conviene explicar qué representa cada coeficiente, qué variabilidad queda sin explicar y qué limitaciones tiene el modelo.

Capítulo 11

Edición científica con LaTeX

11.1. Estructura mínima

```
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb}

\title{Mi primer documento}
\author{Nombre del estudiante}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\section{Introducción}
Este documento contiene texto y fórmulas.

\[
\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.
\]

\end{document}
```

11.2. Fórmulas

LaTeX separa las fórmulas en línea, como $a^2 + b^2 = c^2$, de las fórmulas destacadas:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

11.3. Tablas

```
\begin{tabular}{lrr}
\toprule
Método & Error & Tiempo \\
\midrule
A & 0.013 & 0.42 \\
B & 0.008 & 0.71 \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

```
\end{tabular}
```

11.4. Buenas prácticas

- Separar contenido, estructura y formato.
- Usar etiquetas y referencias cruzadas para ecuaciones, figuras y tablas.
- Evitar capturas de pantalla de código o resultados cuando pueden incluirse como texto.
- Compilar con frecuencia para detectar errores pronto.

Capítulo 12

Markdown, R Markdown y Quarto

12.1. Markdown

Markdown permite escribir texto estructurado con una sintaxis ligera.

```
# Título

Un párrafo con negrita y una fórmula en línea:  $x^2$ .

- Primer elemento
- Segundo elemento
```

12.2. Cuadernos reproducibles

Un cuaderno reproducible combina texto, código y resultados. La idea central es que el informe se genere desde el código, no que el estudiante copie manualmente salidas de consola.

```
---
title: "Informe de práctica"
format: pdf
---

## Cálculo

```{r}
x <- seq(0, 1, length.out = 100)
mean(x^2)
```
```

12.3. Estructura recomendada de un informe

1. Pregunta o problema.
2. Método computacional.
3. Código esencial.
4. Resultados.
5. Interpretación.
6. Limitaciones o comprobaciones.

Parte I

Prácticas de laboratorio

Capítulo 13

Guía general de prácticas

13.1. Formato común de entrega

Cada práctica debe entregarse como carpeta comprimida o repositorio con:

- un script principal `practicaXX.R`;
- los datos usados, si procede;
- un informe breve en PDF, HTML o Quarto;
- las figuras generadas por el código, si no están incrustadas en el informe.

13.2. Rúbrica común

| Criterio | Peso | Evidencia esperada |
|-----------------------|------|--|
| Corrección matemática | 30 % | Resultados coherentes, comprobaciones y uso adecuado de conceptos. |
| Código | 30 % | Claridad, nombres descriptivos, funciones cuando proceda, ausencia de duplicación innecesaria. |
| Reproducibilidad | 20 % | Proyecto organizado, rutas relativas, semilla aleatoria cuando proceda, informe generado desde código. |
| Comunicación | 20 % | Explicación breve, gráficos legibles, interpretación de resultados. |

Capítulo 14

Práctica 1. Entorno de trabajo y primer proyecto

Objetivos de aprendizaje

- Crear un proyecto de RStudio/Posit.
- Organizar carpetas de trabajo.
- Ejecutar comandos básicos en consola y script.
- Guardar un primer informe de resultados.

14.1. Actividad

1. Crear una carpeta de proyecto con subcarpetas **datos**, **scripts**, **figuras** e **informes**.
2. Escribir un script que calcule áreas y volúmenes de figuras elementales.
3. Incluir al menos una función propia.
4. Guardar los resultados principales en un archivo de texto o informe breve.

```
area_rectangulo <- function(base, altura) {  
  base * altura  
}  
  
volumen_esfera <- function(radio) {  
  4 / 3 * pi * radio^3  
}  
  
area_rectangulo(3, 5)  
volumen_esfera(2)
```

Entrega de la práctica

Entregar el proyecto organizado y un informe de una página con los comandos usados, resultados y una reflexión sobre la estructura de carpetas.

Capítulo 15

Práctica 2. Cálculo elemental y precisión numérica

Objetivos de aprendizaje

- Trabajar con expresiones numéricas.
- Reconocer errores de redondeo.
- Comparar resultados exactos y aproximados.

15.1. Actividad

1. Evaluar expresiones con potencias, raíces, logaritmos y trigonometría.
2. Comprobar identidades matemáticas con valores numéricos.
3. Investigar casos donde la comparación exacta falla por precisión finita.
4. Escribir una función `casi_igual(x, y, tol)`.

```
casi_igual <- function(x, y, tol = 1e-8) {  
  abs(x - y) < tol  
}
```

```
casi_igual(0.1 + 0.2, 0.3)
```

Entrega de la práctica

Entregar un script y un informe con tres ejemplos de identidades verificadas numéricamente y una explicación de las discrepancias observadas.

Capítulo 16

Práctica 3. Funciones propias

Objetivos de aprendizaje

- Diseñar funciones con argumentos claros.
- Probar funciones con casos simples.
- Documentar el comportamiento esperado.

16.1. Actividad

Programar funciones para:

1. convertir grados a radianes y radianes a grados;
2. calcular la distancia entre dos puntos del plano;
3. calcular el valor de un polinomio en un punto;
4. normalizar un vector dividiendo por su norma euclídea.

```
evaluar_polinomio <- function(coeficientes, x) {  
  potencias <- 0:(length(coeficientes) - 1)  
  sum(coeficientes * x^potencias)  
}
```

```
evaluar_polinomio(c(1, 0, 3), 2)
```

Entrega de la práctica

Entregar código con pruebas de cada función y un breve comentario sobre posibles entradas no válidas.

Capítulo 17

Práctica 4. Condicionales, bucles y algoritmos elementales

Objetivos de aprendizaje

- Implementar algoritmos con control de flujo.
- Distinguir bucles `for` y `while`.
- Incorporar comprobaciones de entrada.

17.1. Actividad

1. Implementar el algoritmo de Euclides para el máximo común divisor.
2. Programar una función que determine si un entero es primo.
3. Calcular los primeros n términos de la sucesión de Fibonacci.
4. Comparar el tiempo de ejecución para distintos tamaños de entrada.

```
es_primo <- function(n) {  
  if (n < 2) return(FALSE)  
  if (n == 2) return(TRUE)  
  for (k in 2:floor(sqrt(n))) {  
    if (n %% k == 0) return(FALSE)  
  }  
  TRUE  
}
```

Entrega de la práctica

Entregar funciones, pruebas y una tabla con resultados para varios valores de n .

Capítulo 18

Práctica 5. Vectores y matrices

Objetivos de aprendizaje

- Usar operaciones vectorizadas.
- Resolver sistemas lineales pequeños.
- Interpretar resultados matriciales.

18.1. Actividad

1. Crear vectores mediante `c`, `seq` y `rep`.
2. Calcular normas, productos escalares y distancias.
3. Construir matrices y operar con transpuestas, determinantes e inversas.
4. Resolver sistemas $Ax = b$ con `solve`.

```
A <- matrix(c(2, 1, 1, 3), nrow = 2)
b <- c(1, 4)
x <- solve(A, b)
A %*% x
```

Entrega de la práctica

Entregar un informe con al menos tres sistemas lineales y una verificación $Ax = b$ para cada uno.

Capítulo 19

Práctica 6. Datos en tablas

Objetivos de aprendizaje

- Crear y manipular `data.frame`.
- Calcular nuevas columnas.
- Filtrar observaciones.

19.1. Actividad

1. Crear una tabla con datos simulados de estudiantes y calificaciones.
2. Calcular nota final ponderada.
3. Clasificar a los estudiantes como apto/no apto.
4. Obtener medias por grupo.

```
set.seed(5)
datos <- data.frame(
  grupo = rep(c("A", "B", "C"), each = 10),
  practica = runif(30, 4, 10),
  examen = runif(30, 3, 10)
)

datos$final <- 0.5 * datos$practica + 0.5 * datos$examen
datos$apto <- datos$final >= 5
aggregate(final ~ grupo, data = datos, mean)
```

Entrega de la práctica

Entregar tabla final, código y comentario sobre la distribución de calificaciones por grupo.

Capítulo 20

Práctica 7. Visualización de funciones y datos

Objetivos de aprendizaje

- Representar funciones matemáticas.
- Construir gráficos de dispersión e histogramas.
- Mejorar títulos, ejes y leyendas.

20.1. Actividad

1. Representar $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = \cos(x)$ y $h(x) = e^{-x^2}$.
2. Crear un histograma de una muestra normal.
3. Crear un diagrama de dispersión con recta de ajuste.
4. Exportar al menos una figura a la carpeta **figuras**.

```
png("figuras/seno_coseno.png", width = 900, height = 600)
x <- seq(-2*pi, 2*pi, length.out = 400)
plot(x, sin(x), type = "l", col = "blue", ylab = "valor")
lines(x, cos(x), col = "red")
legend("topright", legend = c("sen(x)", "cos(x)"),
      col = c("blue", "red"), lty = 1)
dev.off()
```

Entrega de la práctica

Entregar script, figuras generadas y comentario sobre qué gráfico comunica mejor cada tipo de información.

Capítulo 21

Práctica 8. Raíces y aproximación numérica

Objetivos de aprendizaje

- Resolver ecuaciones no lineales sencillas.
- Usar `uniroot`.
- Comparar aproximaciones con soluciones conocidas.

21.1. Actividad

1. Representar $f(x) = x^3 - x - 1$ en varios intervalos.
2. Localizar un intervalo con cambio de signo.
3. Calcular una raíz con `uniroot`.
4. Implementar el método de bisección como función propia.

```
biseccion <- function(f, a, b, tol = 1e-8, max_iter = 100) {  
  if (f(a) * f(b) > 0) stop("No hay cambio de signo")  
  for (i in 1:max_iter) {  
    c <- (a + b) / 2  
    if (abs(f(c)) < tol || (b - a) / 2 < tol) return(c)  
    if (f(a) * f(c) < 0) {  
      b <- c  
    } else {  
      a <- c  
    }  
  }  
  (a + b) / 2  
}
```

Entrega de la práctica

Comparar `biseccion` y `uniroot` en tres funciones distintas.

Capítulo 22

Práctica 9. Derivación e integración numérica

Objetivos de aprendizaje

- Aproximar derivadas mediante diferencias finitas.
- Aproximar integrales mediante reglas de cuadratura.
- Analizar el efecto del tamaño de paso.

22.1. Actividad

1. Implementar diferencias hacia delante y centradas.
2. Aproximar derivadas de $\sin(x)$, e^x y x^3 .
3. Implementar la regla del trapecio.
4. Estudiar cómo cambia el error al variar h o n .

Entrega de la práctica

Entregar una tabla de errores y un gráfico que muestre la relación entre precisión y tamaño de paso.

Capítulo 23

Práctica 10. Simulación y Monte Carlo

Objetivos de aprendizaje

- Fijar semillas aleatorias.
- Simular experimentos.
- Estimar probabilidades y magnitudes geométricas.

23.1. Actividad

1. Simular lanzamientos de una moneda equilibrada.
2. Simular tiradas de dos dados y estimar la probabilidad de suma 7.
3. Estimar π mediante Monte Carlo.
4. Repetir el experimento con distintos tamaños muestrales.

Entrega de la práctica

Entregar resultados para al menos cuatro tamaños muestrales y explicar la variabilidad observada.

Capítulo 24

Práctica 11. Estadística descriptiva

Objetivos de aprendizaje

- Calcular medidas de posición y dispersión.
- Visualizar distribuciones.
- Comparar grupos.

24.1. Actividad

1. Generar o importar una tabla de datos con una variable cuantitativa y una variable de grupo.
2. Calcular media, mediana, desviación típica y rango intercuartílico.
3. Construir histogramas y diagramas de caja.
4. Redactar una comparación de grupos.

Entrega de la práctica

Entregar un informe con tablas, gráficos y una interpretación de máximo dos páginas.

Capítulo 25

Práctica 12. Regresión lineal

Objetivos de aprendizaje

- Ajustar un modelo lineal simple.
- Interpretar pendiente e intercepto.
- Diagnosticar visualmente el ajuste.

25.1. Actividad

1. Simular datos con relación lineal y ruido.
2. Ajustar $\text{lm}(y \sim x)$.
3. Dibujar la nube de puntos y la recta ajustada.
4. Analizar residuos mediante gráficos.

```
set.seed(20)
x <- runif(50, 0, 10)
y <- 1.5 + 2.2 * x + rnorm(50, sd = 2)
modelo <- lm(y ~ x)
summary(modelo)
plot(modelo)
```

Entrega de la práctica

Entregar informe reproducible con interpretación de los coeficientes y comentario sobre la calidad del ajuste.

Capítulo 26

Práctica 13. Documento científico en LaTeX

Objetivos de aprendizaje

- Crear un documento LaTeX desde cero.
- Escribir fórmulas, tablas y referencias cruzadas.
- Compilar un PDF correctamente.

26.1. Actividad

1. Crear un documento con título, autor, resumen y dos secciones.
2. Incluir al menos tres fórmulas matemáticas.
3. Incluir una tabla con resultados numéricos.
4. Usar etiquetas y referencias cruzadas.
5. Añadir una bibliografía mínima.

Entrega de la práctica

Entregar el archivo `.tex`, el PDF compilado y cualquier archivo auxiliar necesario para la bibliografía.

Capítulo 27

Práctica 14. Informe reproducible con R Markdown o Quarto

Objetivos de aprendizaje

- Combinar texto, código y resultados.
- Generar un informe reproducible.
- Evitar copiar manualmente resultados.

27.1. Actividad

1. Crear un archivo `.qmd` o `.Rmd`.
2. Incluir una introducción al problema.
3. Ejecutar código R dentro del documento.
4. Mostrar al menos un gráfico generado desde el propio informe.
5. Renderizar a HTML o PDF.

Entrega de la práctica

Entregar el archivo fuente y el informe renderizado. El informe debe poder regenerarse sin cambios manuales.

Capítulo 28

Práctica 15. Proyecto integrador

Objetivos de aprendizaje

- Integrar programación, datos, gráficos, cálculo y comunicación científica.
- Trabajar con una estructura de proyecto completa.
- Presentar resultados de forma defendible.

28.1. Propuesta

El estudiante elegirá uno de los siguientes proyectos:

1. Estudio numérico de una familia de funciones y sus raíces.
2. Simulación de un experimento aleatorio y estimación de probabilidades.
3. Análisis descriptivo y gráfico de un conjunto de datos.
4. Ajuste e interpretación de un modelo lineal simple.

28.2. Requisitos mínimos

- Código R organizado en al menos un script principal.
- Al menos una función propia.
- Al menos dos gráficos interpretados.
- Informe final en LaTeX, R Markdown o Quarto.
- Conclusiones que conecten los resultados con el problema planteado.

Entrega de la práctica

Entregar proyecto completo y realizar una defensa breve de 5 minutos. La defensa debe explicar el problema, el método, los resultados y una limitación del trabajo.

Apéndice A

Referencia rápida de R

A.1. Objetos y operaciones

```
x <- 3
y <- c(1, 2, 3)
z <- seq(0, 1, length.out = 5)
sum(y)
mean(y)
length(y)
```

A.2. Funciones

```
nombre_funcion <- function(argumento1, argumento2) {
  resultado <- argumento1 + argumento2
  resultado
}
```

A.3. Control de flujo

```
if (condicion) {
  # instrucciones
} else {
  # instrucciones alternativas
}

for (k in 1:10) {
  print(k)
}
```

Apéndice B

Plantilla de informe de práctica

Título de la práctica

Nombre:

Fecha:

1. Problema

Descripción breve del problema que se quiere resolver.

2. Método

Explicación de las funciones, algoritmos o datos usados.

3. Código esencial

Fragmentos principales o referencia al script.

4. Resultados

Tablas, valores numéricos y gráficos.

5. Interpretación

Qué significan los resultados y qué limitaciones tienen.

Apéndice C

Bibliografía inicial

- Matloff, N. *The Art of R Programming*. No Starch Press.
- Wickham, H. *Advanced R*. Chapman and Hall/CRC.
- Wickham, H. y Golemund, G. *R for Data Science*. O'Reilly Media.
- Grätzer, G. *More Math Into LaTeX*. Springer.
- Xie, Y., Dervieux, C. y Riederer, E. *R Markdown Cookbook*. Chapman and Hall/CRC.
- Venables, W. N., Smith, D. M. y R Core Team. *An Introduction to R*.
- Lamport, L. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley.
- Xie, Y., Allaire, J. J. y Golemund, G. *R Markdown: The Definitive Guide*. Chapman and Hall/CRC.

Notas para revisión docente

Este borrador se ha preparado a partir de la guía docente disponible. Antes de usarlo como manual definitivo conviene revisar:

- calendario académico real y festivos;
- criterios exactos de evaluación aprobados por la coordinación;
- software disponible en aulas;
- conjuntos de datos oficiales de la asignatura;
- formato institucional exigido para guiones de prácticas;
- nivel inicial real del grupo.